GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°1 D'une équation de droite à un vecteur normal

On se place dans un repère orthonormé.
Pour chacune des équations de droites suivantes, déterminer un vecteur normal.

1) $-4x+3y=0$ **2)** $y=3x-1$ **3)** $y=3$

1) $-4x+3y=0$

On a une équation cartésienne, c'est à dire du type $ax+by+c=0$ avec $a=-4$, $b=3$ et $c=0$. Un vecteur normal est alors $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ...

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

2) $y=3x-1$

On a une équation réduite, c'est à dire du type $y=mx+p$ (ou $x=k$ mais ce n'est pas le cas ici) avec $m=3$ et $p=-1$ Un vecteur normal est alors $\begin{pmatrix} m \\ -1 \end{pmatrix}$ ...

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

3) $y=3$

Un vecteur normal de cette droite est : $\vec{n}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°2 D'un vecteur directeur à un vecteur normal

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer un vecteur normal à la droite (CD) dans chaque cas :

1) $C(3\ ;-2)$ et $D(-4\ ;-5)$ **2)** $C(-2\ ;1)$ et $D(-3\ ;-5)$

1) $C(3\ ;-2)$ et $D(-4\ ;-5)$

Commençons par déterminer un vecteur directeur de (CD) :

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x_D-x_C \\ y_D-y_C \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -4-3 \\ -5-(-2) \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix}$

Faisons le lien avec le cours (méthode n°3) : $a = -3$ et $b = 7$

Un vecteur normal de (CD) est par exemple :

$\vec{n}\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

Une petite vérification au brouillon : $\overrightarrow{CD}\cdot\vec{n} = -7\times(-3)+(-3)\times 7 = 0$

2) $C(-2\ ;1)$ et $D(-3\ ;-5)$

Commençons par déterminer un vecteur directeur de (CD) :

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x_D-x_C \\ y_D-y_C \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -3-(-2) \\ -5-1 \end{pmatrix}$ ou encore $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -1 \\ -6 \end{pmatrix}$

Faisons le lien avec le cours (méthode n°3) : $a = -6$ et $b = 1$

Un vecteur normal de (CD) est par exemple :

$\vec{n}\begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$

Une petite vérification au brouillon : $\overrightarrow{CD}\cdot\vec{n} = -1\times(-6)+(-6)\times 1 = 0$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°3 D'un vecteur normal à une équation de droite

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $K(1\ ;\ 2)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

▪ $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ étant un vecteur normal de la droite, on sait que cette droite admet une équation cartésienne de la forme $x+3y+c = 0$ avec $c\in\mathbb{R}$.

(On n'a bien sur pas écrit le « 1 » dans le le « x »)

▪ Or $K(1\ ;\ 2)$ appartient à la droite

Donc $1+3\times 2+c = 0$

On en déduit que $c=-7$

▪ Ainsi (d) admet comme équation cartésienne : $\boxed{x+3y-7=0}$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°4 ***Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite***

On se place dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $F(4\ ;\ 2)$ sur la droite (d) d'équation cartésienne $-3x-y+5 = 0$.

▪ Posons $\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix}$, on sait que $\vec{n}$ est un vecteur normal de (d) .
Notons (d') la perpendiculaire à (d) passant par C , on sait que $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (d') .
▪ Déterminons une équation cartésienne de (d') .
On sait qu'il existe un réel c tel que (d') admette comme équation cartésienne :
$-x+3y+c = 0$
Or $F(4\ ;\ 2) \in (d')$ donc :
$-4+3\times 2+c = 0$
d'où $c = -2$ et (d') admet comme équation cartésienne $-x+3y-2 = 0$

▪ Notons à présent H le projeté orthogonal de F sur cette droite, de sorte que H est le point d'intersection de (d) et (d') .
Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases}-3x-y+5 = 0\\-x+3y-2 = 0\end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases}-3x-y+5 = 0 & (L_1)\\-x+3y-2 = 0 & (L_2)\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}-3x-y+5 = 0 & (L_1)\\-10x+13 = 0 & (L_2+3L_1)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}-3\times 1{,}3-y+5 = 0\\x = 1{,}3\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}y = 1{,}1\\x = 1{,}3\end{cases}$$

On en déduit que $\boxed{H(1{,}3\ ;\ 1{,}1)}$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E01C

EXERCICE N°5 ***Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite***

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $T(-2\ ;\ 3)$ sur la droite d'équation (d) réduite $y = \frac{2}{3}x+5$.

▪ Posons $\vec{n}\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}\\-1\end{pmatrix}$, on sait que $\vec{n}$ est un vecteur normal de (d) .

Notons (d') la perpendiculaire à (d) passant par T , on sait que $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (d') .

▪ Déterminons une équation cartésienne de (d') .

On sait qu'il existe un réel c tel que (d') admette comme équation cartésienne :

$$-x+\frac{2}{3}y+c = 0$$

Or $T(-2\ ;\ 3) \in (d')$ donc :

$$-(-2)-\frac{2}{3}\times 3+c = 0$$

d'où $c = 0$ et (d') admet comme équation cartésienne $-x-\frac{2}{3}y = 0$.

▪ Notons à présent H le projeté orthogonal de T sur cette droite, de sorte que H est le point d'intersection de (d) et (d') .

Autrement dit, les coordonnées de H sont solutions du système $\begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ -x+\frac{2}{3}y = 0 \end{cases}$, c'est à dire :

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ -x-\frac{2}{3}y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ -x-\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}x+5\right) = 0 \end{cases} \quad \underbrace{\left(\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ -\frac{9x}{9}-\frac{4}{9}x-\frac{10}{3} = 0 \end{cases}\right)}_{\text{pas utile sur une copie}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ -\frac{13}{9}x-\frac{10}{3} = 0 \end{cases} \quad \underbrace{\left(\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}x+5 \\ x = \frac{10}{3}\times\left(\frac{-9}{13}\right) \end{cases}\right)}_{\text{pas utile sur une copie}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{3}\times\left(\frac{-30}{13}\right)+5 \\ x = -\frac{30}{13} \end{cases} \quad \underbrace{\left(\Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{20}{13}+\frac{5\times 13}{13} \\ x = -\frac{30}{13} \end{cases}\right)}_{\text{pas utile sur une copie}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{45}{13} \\ x = -\frac{30}{13} \end{cases}$$

On en déduit que $\boxed{H\left(-\frac{30}{13}\ ;\ \frac{45}{13}\right)}$